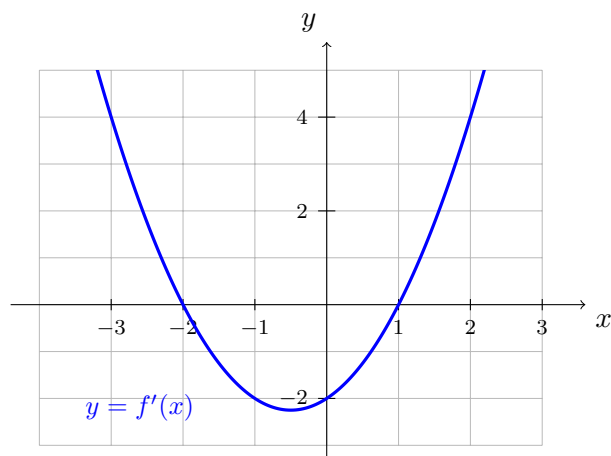


---

### Pregunta

La figura mostra la gràfica de la **funció derivada**  $f'$  d'una funció  $f$  definida a tot  $\mathbb{R}$ .



- a) (1 punt) A partir de la gràfica, digues on creix i on decreix  $f$ , i on té extrems relatius i de quin tipus.
- b) (0,75 punts) Comprova que la funció

$$f(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 2x + 1$$

té aquesta derivada, i calcula el valor dels seus extrems relatius.

- c) (0,75 punts) Quants punts amb recta tangent horitzontal pot tenir, com a màxim, una funció polinòmica de grau 3? Raona-ho.